



天川村

新しい発想が 地域を変える

森林面積が村土の 97% を占める天川村では、森林や林業のあり方が村の情勢に大きく影響します。スギ・ヒノキを植林し、主に木材生産を目指すかつての画一的な森林政策だけでは木材価格や人材不足など不安定な要素が村を直撃します。森林の多面的な機能を最大限に発揮させながら、魅力豊かで環境に優しく、安全快適な生活と、安定した村の産業や雇用を持続させる。天川村ではそんな持続可能な森と生きる山村を目指して様々なプロジェクトを進めています。

活かす森林 守る国土

はじめに



かつて、天川村は林業を主要な産業としていました。広大な天然林の伐採搬出に始まり、拡大造林施策に沿った植林や保育作業も村民の生活を支える主軸となっていました。また、磨き丸太の生産にも積極的に取り組み、地域の産業として活発に営まれた時代もあります。しかし、植林された木が成長した近年に至り、木材価格の急落と建築様式や価値観の変遷による木材需要の減少により、森林所有者や林業従事者は森林や林業に経済的な期待を失い、徐々に経営意欲も関心も薄れ、従事者数の減少に伴い過疎化が進むなど村は大きな打撃を受けています。

しかし、天川村の土地利用の97%は森林であり、環境や防災面からもそれを放置しておくわけにはいきません。この、森林や林業にいかに関心を持ち国土保全に寄与するか、また、それを村の強みとしてどう活かせるかが大きな政策課題になっています。そこで村では、2017年の温浴施設のリニューアルを契機に、薪ボイラーを導入し、今まで放置されていた林地残材や未利用材を燃料として活用する取り組みを始めました。木質バイオマス利用として一般的に取り組まれることが多いペレットやチップでなく、村内で加工でき、加工に要するエネルギーを少なくできる「薪」に着眼したことで、製造にかかるコストダウンと村内加工を実現させ、村民が気軽に木材を工場に運び込み、それを地域振興券により買い取る村内の経済循環をも構築することに成功しました。この取り組みが、山林の持つ多様性に関する森林所有者の大きな気付きにつながったと考えています。

従前から都市住民や都市の企業がそれぞれのイメージ戦略として山村や森林を応援していただけという動きはありましたが、現在は、単に戦略ではなく、真に森林の重要性を理解し、山間と都市の交流が、日本の将来にわたり最も強固にしないといけないという危機感の現れから、応援していただけているのではないかと考えています。我々山村は、山林は高額な取引で利益を得ると言う過去の時代からの脱却を果たし、国土保全という大前提の下、小さな取り組みであっても、これからの時代の森林や林業、山村のありかたを本村から全国に向け発信して行ければと考えています。

天川村長 車谷重高

森林と共にいつまでも住み続けられる村を目指して

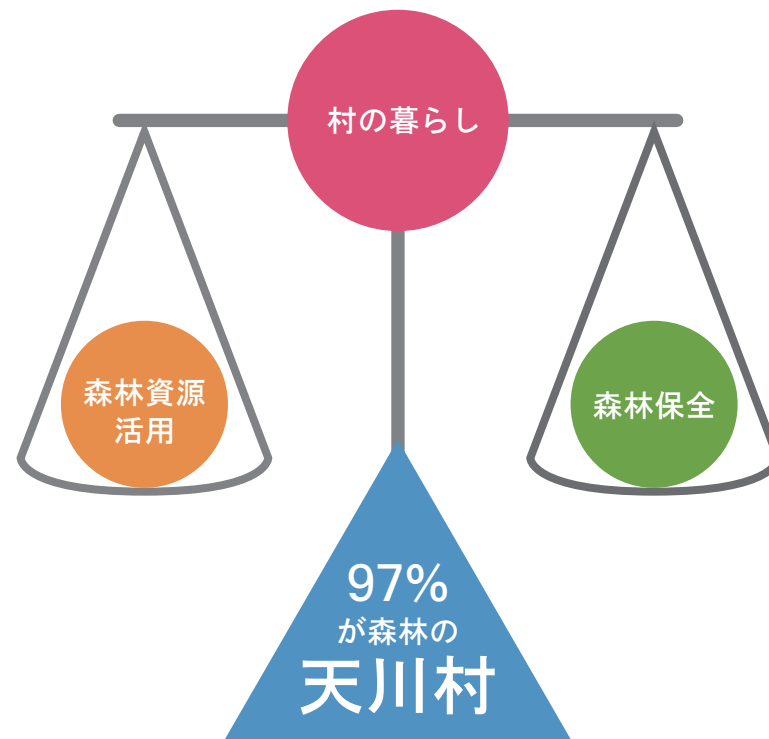
村の暮らし

村土の 97% が森林の天川村は、吉野熊野国立公園や世界遺大峯奥駈道を擁する自然と歴史が豊かな村です。この魅力ある村をいつまでも輝かせることができるのはここに住み続ける人々の暮らしです。村の安全で快適な暮らしを守りつつ、豊富な森林資源活用を村の安定した生業とすることが求められます。

森林資源活用

今までの森林資源活用は「木材」（建築用材）が中心でした、近年は長引く材価の低迷により、林業経営の意欲も低下しています。そこで、天川村では木材一点張りの視点を変えつつ、森林生態系サービスのフル活用を目指しています。

- ・地域内エネルギーの活用
- ・薬木の植栽による地域産業活性化
- ・アロマ、ハーブなどの活用
- ・温室効果ガスの吸収源
- ・自然と文化的景観を観光資源に



森林保全

林業の経営意欲低下とともに放置され、荒廃する森林も増えています。成長し、充実した森林資源を活用しながら多面的機能の高度発揮を目指し健康な森林の循環を考えています。

- ・資源活用による循環の創出
- ・企業の森支援の誘致
- ・放置人工林の混交林化

木質バイオマスの積極的な活用

木材価格の下落などで森林所有者は林業の経営意欲が低下し、村内の森林も施業放置が進むと共に、施業を実施しても切捨て間伐など資源の利用が進まない状況が続いていました。これを打破するため、これらの林地残材などの森林資源を村のエネルギーとして活用することに着目し、木質バイオマス活用をスタートさせました。森林環境保全や村内の経済循環に寄与し、木質バイオマス活用が定着してきています。

燃料への加工が容易な「薪」

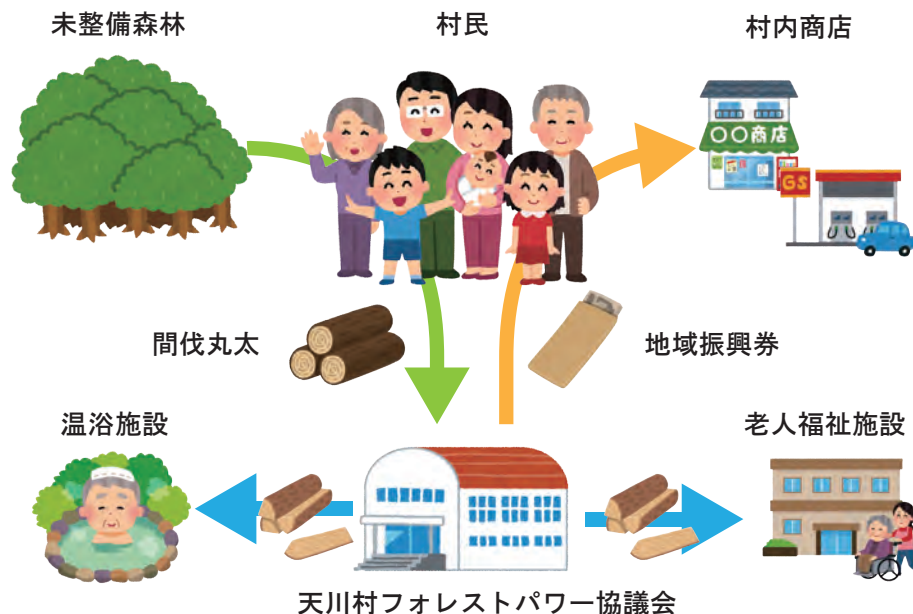
木質バイオマス活用として一般的に取り組まれる事例が多いのは、取り扱いと火力調節などが容易な木質ペレットやチップなどですが、天川村では燃料として加工と保管が最も容易な「薪」を選択しました。「薪」は加工手間が簡単で加工にかかる大規模なイニシャルコストも不要で、運搬や梱包にもコストがかからないなど、低コストな木質バイオマスエネルギーの活用が可能になっています。



丸太を地域振興券で買取り

村内で収集された丸太は基本的に 1m で搬入していただいています。1m の丸太であれば余程の大きな直径でない限り、人力で持ち運びが可能で、軽トラックの荷台で運搬できます。その丸太を 1 立方メートル 7 千円分の地域振興券で買い取ります。地域振興券は村内の商店で利用できます。販売は村内の温浴施設と高齢者福祉施設に 1 立方メートル 1.2 万円で販売します。地域振興券は村内の燃料店でガソリンや灯油の購入に使われますので、小売店との摩擦ありません。もちろん地域振興券は他の食品や日用品などにも利用が可能で、村内経済の循環にも役立っています。

森林整備で創る天川村の経済循環



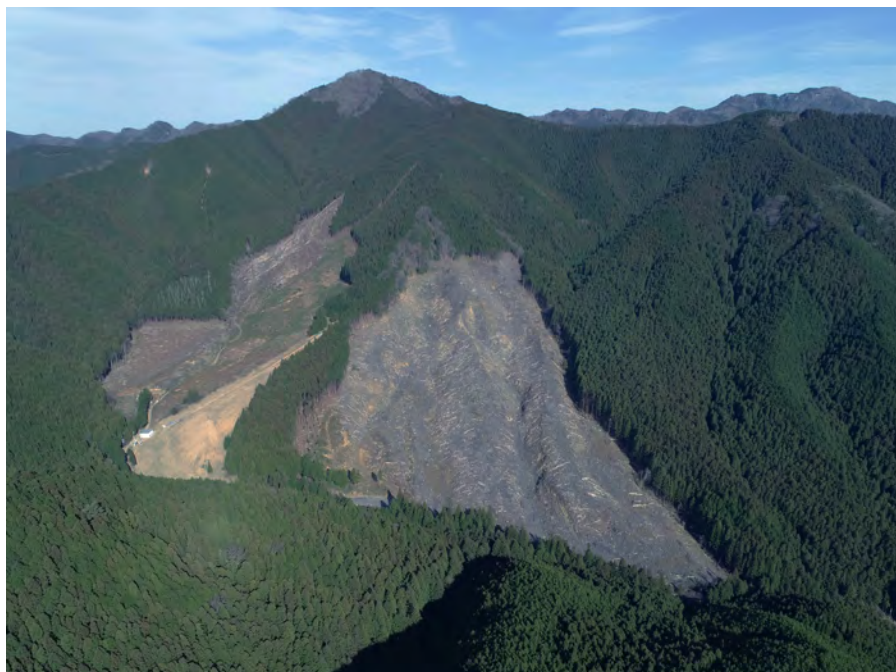
村内 4 施設の薪ボイラー導入で資源活用



天川村では、これらの薪を公共施設の熱源として活用しています。平成 29 年に「天の川温泉」で活用が始まり、令和 3 年には小規模多機能型居宅介護施設「もみじの里」、令和 6 年 4 月には「洞川温泉ビジターセンター」が開館、令和 7 年度中には「みずはの湯」も薪ボイラーへの改修を終え、薪の年間消費量は全体で約 1,200 立方メートルになります。重油を薪に切り替えることで、年間約 17 万リットルの重油使用を削減できることになり、これにより約 430t-co₂ の二酸化炭素排出削減を果たすことになります。また、この木質バイオマス活用プロジェクトでは、伐採～加工～消費の全てが村内の移動で事足りるため、運搬に関する二酸化炭素排出も大きく削減されます。

キハダを中心とした地域性豊かな森づくり

キハダの森整備が始まったのは、天川村洞川地区の県の分収林が伐採されたことに始まります。120年の地上権契約が満期を迎え一斉に伐採され伐採跡地が返還されました。伐採後、地権者として得た分収益は僅かで、再造林が困難な現実を迎えましたが、これを契機に、地域性豊かな森を取り戻そうと決意したところ、この活動を、多くの企業から支援の手が差し伸べられました。



次もスギ・ヒノキか

再造林の費用の目処が立たない現実に加え、またスギやヒノキをここに植えて育てるのか？かつて全国で推し進められた拡大造林施策では天川村でも国立公園の特別保護地区など法的に植林が難しいエリアを除き、殆どの山林にスギ・ヒノキが植林されました。その施策の中で村は雇用や収益の確保などの多くの恩恵も受けてきたのですが、昨今は、森林所有者などの経営意欲も低下し「施業放置林」も増え、平成23年の大水害で被災を経験した天川村では、防災や環境面でもスギ・ヒノキ一辺倒の森林政策に疑問を感じていました。歴史や文化、自然景観に恵まれた天川村洞川地区は近畿でも有数の観光地ですが、今回の伐採を契機に、この地域の四季の移ろいを感じられる森を取り戻し、この地に暮らし続ける子や孫に受け継がないかと考えました。



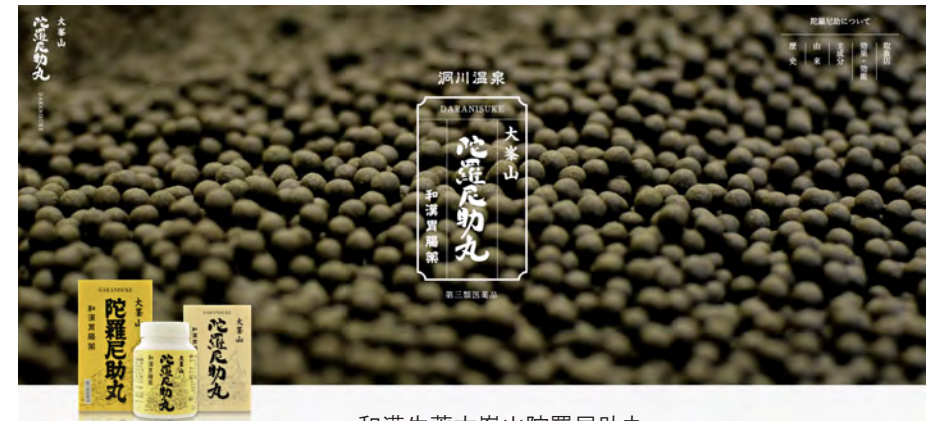
地域産業と連携する林業

天川村の洞川地区は修験道の聖地大峯山の宿場町として開山依頼 1,300 年以上の歴史があります。修験者が常に携えていた和漢の生薬「陀羅尼助」も同じ歴史があり、今もこの地の特産品として製造販売されています。ただ原料となるキハダの中皮「黄檗」（おうばく）の入手が拡大造林など地域を取り巻く状況の変化とともに困難になっています。今後、国内外の資源枯渇も予想されることから、今、この地にキハダを植え、原料も地産できる環境整備を目標に、キハダを中心とした地域性豊かな森林の育成を始めることとしました。

できるだけ地域の負担が少ない補助制度を研究していたところ、地域産業と連携する林業プロジェクトが評価され、「農林水産業みらい基金」の支援対象に選ばれ 3 年間で事業費約 6 千万円（補助率 90%）の支援を受けることができました。



農林水産業みらい基金の PR ポスター



和漢生薬大峯山陀羅尼助丸



森づくりは地域産の苗木作りから



350m/ha の路網密度で作業道を開設



地域の協力で 20,000 本の広葉樹苗を植栽

森づくりから繋がる

more trees との出会い

3年間のみらい基金事業終了後、天川村の取り組みに関心を寄せていただいた一般社団法人モア・トゥリーズとの出会いがありました。more trees は、我々の地域に拘った森づくりを高く評価され、即刻村と財産区の三者の「森林保全協定」締結に至り、私たちの地域性豊かな森づくりはこの力強いパートナーと夢に向かって進めることが可能になりました。

一般社団法人 more trees（モア・トゥリーズ）は、地域との協働で森林保全を行う「more trees の森」を展開し「都市と森をつなぐ」をキーワードに「森と人がずっとともに生きる社会」を目指したさまざまな取り組みを世界的に展開している団体です。

協定締結後、都市の数々の企業に天川村洞川地区での森づくりへの参加を呼びかけてくださり、現在では6つの企業が私たちの森づくりを支援してくださっています。都市と山村、大企業と山村の一次産業、これらの交流を密にし、理解し合う活動は今後この国を持続させるために最も重要な活動であり、その活動を始動させていただいていることを関係者に深く感謝しています。今後は、これらの取り組みをより拡大・充実させつつ、全国に発信し続けられるよう果敢に取り組んで参ります。



協定を交わした車谷村長と水谷事務局長



洞川伐採跡地キハダの森づくり計画の概算事業費（2019~2026）

（単位：百万円）

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	合計
農林水産業みらい基金	18.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	54.0
事業者負担金	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	6.0
国の補助金	-	-	1.4	4.1	7.0	6.7	6.9	4.4	30.5
more treesの企業助成金	-	-	1.5	9.0	12.4	15.6	13.3	11.0	62.8
合計	20.0	20.0	22.9	13.1	19.4	22.3	20.2	15.4	153.3



事業計画と実績 ご支援いただいている企業

DECKERS
— BRANDS —

SMBC 三井住友銀行

SMBC 三井住友カード

SMFL

TRACE

water*net



J-クレジットの取り組み

奈良県初！森林管理プロジェクト登録

森林の多い奈良県でもなかなか取組が始められなかった「J-クレジット制度」ですが、天川村では「とにかくチャレンジしてみよう」ということで、令和4年度（2022）に、ひとつの村有林で「永遠（とわ）の地球プロジェクト」と銘打った森林管理プロジェクトの登録に挑戦し、奈良県初の登録を成し遂げました。

森林の適正管理が鍵

J-クレジットの認証や登録・クレジット化には「森林の計画に基づいた適正管理」が最も重要視されます。天川村では村有林で活躍する地域おこし協力隊の活動による森林管理でクレジットを獲得しています。対象森林は32haと小さく、吸収量も150t-co₂/年（PJ期間中総計約2,000t-co₂）程度ですが、R5年度には販売可能なクレジットも獲得しました。

天川村 永遠の地球プロジェクトの吸収量

年度	純吸収量 (tCO ₂)
2022	139
2023	152
2024	152
2025	142
2026	128
2027	122
2028	122
2029	122
2030	119
2031	114
2032	112
2033	112
2034	112
2035	107
2036	104
2037	102
2038	8
合計	1,969



森林管理作業に汗をながす地域おこし協力隊

創出したクレジットで山村の重要性を発信

創出したクレジットは、販売収入額の大小より、多くの企業の方々に天川村の森林の地球環境に貢献する力を広く認識していただくために活用したいと考えます。令和7年度迄のクレジットはすでに完売し、紙などの製造にかかるカーボンオフセットに活用していただいています。天川村のクレジットでオフセットされた製品が広く社会で活用されることで、天川村の森林の温室効果ガス吸収力をより多くの人々に意識していただき、山村や森林や林業の重要性と地球環境保全の大切さを発信していきます。

次世代の森林と担い手

2019 年のみらい基金から 2021 年には more trees の森づくりへと引き継がれ、広大な伐採跡地は 2026 年まで継続的に植林を実施する計画ですが、森林資源の有効活用と循環を進めるため、村では森づくりの次のステップを考えています。

機能の高度発揮に向けた針広混交林化

天川村は森林の約 7 割がスギ・ヒノキの人工林になっています。適地に植栽され手入れの行き届いた人工林では良質な建材が期待できる森林もありますが、不適地に植栽され、また保育作業も遅れ、良質な木材生産が期待できない森林も多くあります。そのような人工林をいつまでも放置せず少しづつ地域の自然に近い森に戻そうという機運が高まりつつあります。天川村には地域材を木質バイオマスとして活用するシステムが確立されているので、材質の良くない木でも、伐採・搬出すれば確実に地域の仕事になります。この取組は山村で再び林業を主要産業に育てる重要な鍵になります。そして、伐採後には多様な樹種を植栽し地域特性の豊かな森を取り戻します。



東北大名誉教授 清和研二先生と現地で計画検討会

担い手の育成と組織化

いくら立派な計画を立てても、その事業を現地で進める担い手がいなければ森づくりは進みません。天川村では、令和元年から毎年林業の地域おこし協力隊を募集・採用しています。令和 6 年度末で 11 人を採用 7 人が卒業しましたが 4 名が天川村で林業に励んでくれています。また、地域の仲間も林業に興味を持ち、新たに有限責任事業組合（LLP）を設立し、明確な組織化による実施体制を整えました。村内全域でこれに続く担い手の育成と組織化を今後も広げていきます。



2024 年春に地域の若者がちん行に目覚め組織化した LLP

意欲ある事業者の支援と地域愛の醸成

森林環境税で作業道や防護衣などの支援

森林資源の活用を進めるには作業道が不可欠ですが、一時凌ぎの作業道は急峻な地形の天川村では災害の引き金になりかねません。安定して使い続けられる作業道が理想ですが、開設にはお金がかかります。そこで、村では安定した作業道の開設に森林環境税を活用した支援を実施しています。使い続けられる作業道は、丸太を搬出したのちの植栽や保育作業にも大きな力を発揮します。また、チェーンソーや防護衣など安全基準を満たした道具類の調達も、若手担い手の大きなハードルになります。これらも森林環境税を活用した支援により安全な林業の推進に役立てています。



壊れにくい安定した作業道は森林資源の活用と保全に不可欠

美しい村を地域の力でより美しく

天川村は約 30% が国立公園で、かつ世界遺産大峯奥駈道も擁する関西でも屈指の観光地で、美しい村だと誇りに感じています。この美しい村をより美しく次世代に引き継ごうと、地域で力を合わせた活動を始めました。

令和 6 年 4 月にオープンした洞川温泉ビジターセンターは周辺駐車場の整備工事を令和 7 年 3 月に終え、いよいよ本格的にお客様をお迎えする体制が整いました。そこでセンター横の「めんめら（私たち）の森」にモミジの回廊づくりの計画が立ち上がり、行政と地域住民がともに汗を流しモミジの苗木植栽を実施しました。これからは行政主導だけではなく、地域から盛り上がるこのような活動を進め、美しい村をより美しく次世代に引き継いでいこうと考えています。



美しい村は村民の誇り、地域の力でより美しく

山村の強みを活かして、ここでしか成し得ない暮らしを

女性にも魅力ある森の仕事

山村の存続は若い女性が鍵を握っています。女性が村に居住しながら、誇りを持てる楽しい仕事を創出することは、山村にとってとても重要なことです。

天川村では豊富な森林資源を、アロマやハーブとして大切に活用する活動を2019年から手探りで進めてきました。歴史的にも薬木・薬草など森林資源を活用する「陀羅尼助丸」の文化もあり、天川村では、心や身体の健康のために森林資源を活用することが地域産業としてとても自然です。黒文字や匂辛夷、高野槇、杉、檜などの精油を活用した製品を開発・販売しています。今後は、商品開発や販売方法も女性達で話し合いながら地域の魅力ある事業として大きく育てていきたいと思っています。



森林資源の活用は新たな夢へと繋がる



若者が人生を楽しめる山村に

山村には人口減少や高齢化など大きな課題がありますが、森林率が97%の天川村は森林を活用した新しい生き方を模索していくには絶好の環境です。木質バイオマス活用という面ではまさに「宝の山」です。企業の森や、地域性豊かな森づくり、J-クレジット創出は、携わる若者に夢と充実感を与えます。また、新しい技術活用先進的に取り組む事で主体が若者に移り、山林作業の若返りが期待できます。地域主体の景観の保全は地域に愛着と誇りを醸成します。若い女性の就業環境づくりは村の持続に必須です。これからはこれら森林を活用した仕事の創出に加え、居住環境の整備も進めてまいります。天川村では、山村という制限された環境の中でも、森林を活かし、村を守り国土を守っていきます。



ここでしか成し得ない充実した人生

